第 14 章　核心与外部设备间的接口

在对计算机核心部分的工作原理有了相当的认识之后，你应当意识到一台计算机仅仅只有中央处理器和内存是不够的，它当然能够运转起来，但没什么大用。

想想看，按照老式的方法，你得用开关把程序指令一条一条地写入存储器，这显得既笨拙又单调，更不要说用开关来编辑和打印文稿，这是多么恐怖啊！而且，无论你的心情多么急切，也无法直观地得到处理器产生的结果。

上面说的是两个最基本的问题，也就是输入和输出。为了取代开关，我们现在用上了键盘；为了知道计算机忙碌的结果，我们还发明了显示器，这是两样最基本的输入、输出设备，马上我们就要详细地介绍它们的神通。尽管我们在前面从来没有提起过这两样东西，但用过计算机的人都不会陌生。说到这里，哎呀，二十多年前可不是这样，那个时候，家用计算机还不是那么普及，有个朋友让我和他一起去买一台，于是我就去了。到了大武汉，在洁净高贵而富有神秘气氛的计算机专卖店里，我的朋友一时间忘了那又大又方的东西叫什么，但见他指着显示器问道："这个机头多少钱？"

没有输入和输出设备我们将无法往存储器中写入指令，也看不到执行的结果，但这还不是最重要的。尽管发明计算机的原因正如它的名字那样，是为了解决计算问题，但这也正是它显得没有大用的根本原因。不错，它能越来越快、越来越好地完成人类几千年来的夙愿，解决一个又一个的数学难题，但人们逐渐觉得它还应该做更多的事情，比如听音乐、看电影、编辑照片、上互联网，或者放在车间里控制机床，这样才值得我们为它付出电力成本，我们才能更喜欢它。不过，想要达到这些目的，还需要更多的、各种各样的输入和输出设备，并使它们和中央处理器、内存这些核心通信。

当然，这不是最近才冒出来的想法，你看，20 世纪 70 年代，美国卡耐基—梅隆大学计算机系的两名研究生就曾经搞了一项古怪的发明。这两个家伙爱喝可乐，还非得是最冰的，麻烦在于可口可乐机在三楼，离他们很远，有时候当他们去取可乐的时候，不是已经没有了，就是还不够凉，这让他们觉得很是烦恼。于是他们想出了一个主意，因为这台可乐机有 6 个冰柜，每当有可乐被送出的时候，灯就会闪烁，而一旦冰柜空空如也，灯就一直亮着。利用这一点，他们用电线把灯的状态连到一台计算机上，并编写了相应的程序指令，这样就可以随时查询哪个冰柜里的可乐最凉。很显然，这就是一个输入、输出的例子。这项发明一直被

用了十多年，其间还经过不断改进，一直到互联网逐渐开始兴起。借着这门新兴的技术，另一些疯狂的家伙又把这一套东西搬到互联网上，即使是在千万里之外也可以查询到可乐机的状态，至于能不能喝到嘴里，这就不知道了。

14.1 计算机同外部的接口

专业地说，输入、输出设备又称为 I/O 设备，这是因为“输入”和“输出”分别对应于英语单词“Input”和“Output”。它们位于计算机的核心之外，所以也是外部设备。除了我们熟悉的键盘、鼠标和显示器，你眼中的那些稀罕货，比如数码相机、智能手机、U 盘和随身听，它们也是外部设备。外部设备是庞杂的，几乎包括了任何东西，取决于你是否希望它们和计算机的核心产生联系。计算机因为外部设备而变得有用，计算机核心部件要从外部设备那里获得自己想要的数据，知道外面的情况，最起码要晓得它是不是正常；而外部设备呢，也应当理解计算机内部发来的控制数据，采取适当的措施来控制自己的行为。

我想这里需要一个实实在在的例子，比如一个全自动的温度控制系统。通常，设计这样一套系统的目的不是给厨师们帮忙，免得他们将诱人的红烧肉做成焦炭；相反，它们用在一些比人的味觉更挑剔、也更重要的场合，比如炼钢、孵化器、集成电路制造，等等。

全自动温度控制系统的用处是让温度保持在一定的范围内，当温度低于某个值时就接通加热器；如果热得有些过头，就及时地停止加热，使它逐渐凉下来。在这个过程中，计算机所要做的，就是不停地监测温度，一旦发现它低了，就通知温控系统加热，或者在温度过高的时候通知它暂停工作。

那么，如何从现场取得温度呢？要知道，中央处理器和存储器不认识温度计，无法感知冷热变化。所以，我们只能将温度转换成相应的电压和电流。这个比较容易，通常是采用一种叫热敏电阻的东西。和铅笔芯这样具有电阻的物质一样，热敏电阻可以降低电压、减小电流，但是，奇特的是它的电阻会随着温度的变化而增大或者变小，从而使得电压和电流也跟着改变。

这还只是第一步，因为温度是连续变化的，由此得到的电压和电流也是连续变化的，这称为模拟信号。模拟信号只能用大小、高低和强弱来衡量，计算机不接受它们，计算机只和二进制数打交道，也就是以开关形态出现的脉冲。所以，要想让中央处理器认得它们，还必须将模拟信号进一步转换成数字信号。这一连串的转换过程如图 14.1 所示。

图 14.1 从温度到数字的转换过程

从模拟信号转变到数字信号——也就是现在非常时髦的“数字化”，需要在一个小电路里进行，无非是一堆电阻，以及一些逻辑门。它所做的工作很简单，就是每隔一会儿就“观察”一下模拟信号的电压[①]，然后回过头来把它的高低大小表示成一个二进制数。比如，没有电压就表示成 00000000；电压小于 1V 就表示成 00000001，电压在 1～2V 就表示成 00000010，如此，等等。

初看起来挺简单，但这里面还是有一些讲究的。首先，所有的计量器具都不是全能的，都有各自的量程，不可能用同一杆秤就能对付 1 毫克和 1 000 万吨，要是你感兴趣，这个话题可以在你下次路过刃量具市场的时候和他们的门市经理探讨，如果他们那天突然对价格之外的话题非常感兴趣的话。一样的道理，根据适用的场合，模拟和数字转换电路有不同的转换精度。同样是模拟电压在 1V 和 10V 内波动，用 10 个二进制数来区分它们和用 100 个是不一样的，后者需要更灵敏、更复杂的转换电路。

除了精度之外，还有一个问题是速度，而且速度往往会影响精度。在有些场合，数字化之后还要还原，即把二进制数重新变回模拟信号，一个典型的例子就是听 MP3 音乐。有那么一阵子，可以随身携带的 MP3 播放器非常流行，无论走到哪里，都可以在无聊的时候戴上耳机打发时间，所以玩 MP3 迅速成了一种时尚。

MP3 里有容量很大的闪存，从 128MB 到几个 GB 不等，要听歌曲相声什么的，需要事先将它们保存到闪存里。不过在你能做这些事情之前，人们必须将这些歌曲和相声从声音转变成二进制数，这就是前面已经说过的模拟—数字转换。

当对着话筒说话或者播放音乐的时候，将产生强弱随时间快速变化的电流。这个时候，就需要用模拟—数字转换电路数字化，也就是不停地观察模拟信号的幅度，并得到一个二进制数，这个称为“采样”（图 14.2）：

图 14.2　数字化的过程就是用数字来代表电压的幅度

“采样”就是“采集样本”，这实际上是借用了统计学里面的概念。声音是快速变化的，如果你一秒钟只观察 2 次或者 10 次，得到 2 个或者 10 个二进制数，就会漏掉声音中绝大多数美妙动听的部分，将来还原之后只能听到一些古怪的动静。为了保证数字化的质量，需要尽可能地提高每秒钟采样的次数，这称为采样率。

就现有的标准而言，高品质音频的采样率是 44.1kHz。这是什么意思呢？因为模拟—数字转换电路没有智能，所以它需要一个振荡器来驱动和定时。振荡器的频率是 44.1kHz，所以它每秒可以要求采样 44 100 次，生成 44 100 个二进制数。

① 不管在什么地方，要定时做某件事必须用到振荡器，用它的脉冲来控制。

如果是立体声，这个数目是 88 200 个。通常，每个二进制数是 16 个比特，也就是两个字节。换算下来，一个立体声音频每秒钟将产生 176 400 字节的数据。接着换算，一个 3 分钟的歌曲将产生 30 兆字节的数据。

即使是在数据存储技术突飞猛进发展的今天，像这样生成数据的搞法也会对如何保存它们形成一个挑战。为了在光盘这样的介质上存放电影和音频，1988 年，国际上成立了运动图像专家组（Moving Picture Experts Group，MPEG），专门研究活动的视频压缩方法，以减少它们的数据量。

MPEG 不仅定义如何压缩视频，还定义了压缩音频的标准。它有三个音频压缩级别，分别对应于不同的压缩比率，其中第三个级别是最常用的，在这个级别下音质和压缩比率之间的搭配是最优的，称为 MPEG Layer 3，或者 MP3，这就是 MP3 的由来。视频和音频的压缩是有损失的，但毫无疑问应该有个限度，不能超出眼睛和耳朵的容忍范围。

顺便说一下，MP3，以及其他各种随身听装置可能不是一个好的发明。尽管这些轻巧便携的电子产品能够让你很时尚，但长期不合理地使用它们却会让你能够卖弄时尚的时间缩短几十年。由于享受这些随身听产品通常需要使用耳机，如果音量太大，或者每天听的时间太长，你的听力就会受到损伤，而且不容易恢复。除了听力下降、耳朵疼痛之外，你还会患上一种特异功能，特别是到了晚上，你能听见别人听不到的声音：汽车发动机的嗡嗡声、风声、汽笛声，等等，吵得你睡不好觉，然而要想收了这个神通却并不容易。

模拟到数字，或者反过来，数字到模拟的转换过程处理器无法胜任，这不是它擅长的业务，它只知道把现成的二进制数搬过来移过去，然后算一下。所以我们需要单独的、专门的电路来完成这项工作。但是无论如何，温度会变成电压和电流，然后再变成二进制数，一路来到计算机旁边，这是毫无疑问的。

在计算机这边，需要专门为温度控制编写一套程序指令。想想看，中央处理器唯一擅长的就是执行指令，外边来的数据代表什么意义，怎么处理，只有工程师们知道，他们必须把自己头脑中的思想和意图，也就是控制温度的方法变成指令，计算机才能学会应付这一切。该程序指令应当按照下面的步骤来执行：

（1）从外边把温度数据移动到 RA 寄存器中；

（2）将 RA 中的值和正常的温度值（一个已经确定的立即数）比较；

（3）若正常，跳转到上面第（1）步（继续监视）；

（4）若温度低了，向外部设备发送表示打开加热器的二进制代码，然后跳转到上面第（1）步；

（5）若温度高了，向外部设备发送表示关闭加热器的二进制代码，然后跳转到上面第（1）步。

现代的计算机有那么丰富的指令，可以很轻松地执行上面的步骤。麻烦在于，

截止到现在，中央处理器只和内存打交道。从内存中取一个数，或者把一个数写入内存，这都可以，但它怎样才能得到从外部设备来的数据呢？毕竟它和内存不是一伙儿的。千万不要说使用开关手工把它放到内存里，这太折磨人了。

为了在外部设备和计算机核心之间传送数据，需要在这两者之间连线，并构造逻辑电路。在逻辑电路里，有一些寄存器，通常称之为 I/O 端口，或直接称为端口。当中央处理器有话要对外部设备说时，就把它放在端口上，由后者取走；当外部设备也有话要跟中央处理器说时，也照此办理。从形式上看，端口类似于企事业单位门口的传达室。

端口是内、外交流的窗口。但既然是窗口，一个肯定不太够，最好是每个外部设备都有好几个。同时，在计算机上可能同时存在着好几种不同的输入、输出设备，比如键盘、鼠标、显示器、打印机、音响设备，等等，你不可能轮流使用它们，用键盘的时候把键盘插上，用鼠标的时候拔下键盘，把鼠标插上。所以，尽可能为每种外部设备都配备一些端口是非常有必要的。至于每个端口怎么用，这无关计算机的制造者，仅仅取决于：

（1）外部设备打算怎样使用这些端口，端口上的数据都有什么用；
（2）正在中央处理器上运行的软件，它们如何解释从端口上读来的数据。

可以想象，如果没有与外部设备对应的软件，那台设备将会一直在那里发呆。即使它将数据放到了端口上，也没有谁会来把它取走。相反，如果只有软件，而没有与之对应的外部设备，那这个软件无论发送什么命令，也得不到任何回答。这就是为什么我们有时候会在屏幕上看到一个对话窗口，说是“设备没有响应”或者“设备不存在”。

计算机内的所有端口都应当像内存地址一样顺序编号，以方便读/写。但是，不管有多少个端口，怎么编号，现在我们必须要回答刚刚提出的问题，那就是中央处理器怎样才能访问得到它们呢？

为了能访问端口，从端口那里读数据，或者把数据写进去，需要想想办法。第一种办法是合理地布线，并重新设计地址译码器，将端口并入内存的地址空间，将其作为内存的一部分来读/写。比如，如果你要访问的内存地址位于 00000000～11110000 之间，那么很好，这是真正的内存单元；但如果是 11110011，它就是一个 I/O 端口。

这是一个好办法，但只在某些类型的计算机上使用。对于个人计算机来说，更普遍的做法是为中央处理器增加新的指令，专门用于访问 I/O 端口，毕竟它们本来就不是一回事儿。比如：

```
in ra, 61
```

它的意思是从 61 号端口把数据读入 RA 寄存器。再比如：

out 62, ra

则表示把 RA 寄存器中的数写入 62 号端口。

在这种方案里，处理器发出的地址和数据既送到内存，也送到每一个 I/O 端口。但是，中央处理器有专门的控制线和逻辑门来通知由谁接收这些东西——是内存单元还是端口寄存器。总之，它们从此不再就着一个锅吃饭。

从中央处理器 CPU 的角度来看，外部设备位于遥远的地方，它能看得到的，只是端口——那些寄存器。它从端口接收数据，做一些处理工作，或者把数据交给端口，于是就有一些神奇的数据在这两者之间穿梭，如图 14.3 所示。

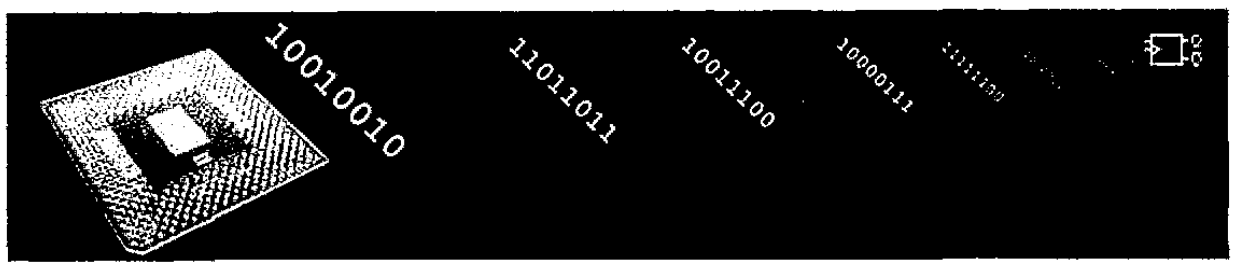


图 14.3　端口的位置（处理器的视角）

外部设备确实很“遥远”，毕竟它们通常不是计算机的组成部分。但是，说了半天，端口到底在哪里呢？要想知道答案，就有必要打开你家里那台个人计算机的外壳，来简单地扫视一下它的内部。

14.2　I/O 接口

要打开计算机的外壳，需要先找到主机箱，这通常是一个又大又方的盒子，拥有计算机的朋友们都很熟悉，因为卖计算机的人不但会做生意，还是你的启蒙老师，他一定会让你明白这个术语指的是那个最值钱的盒子。

主机箱的核心部分是一块电路板，通常称为主板，或者母板，这里是计算机内部所有零件的大本营。在这块板子上，你会看到中央处理器，它可能会戴着一顶能转动的帽子，也就是风扇。现代的中央处理器都在很高的振荡器频率下工作，忙得团团转，不给它们擦擦汗散散热是不行的。

除了中央处理器，你还能看到内存——通常称为内存条，因为它们窄窄的、薄薄的、长长的，插在一个个槽上。除此之外，主板上的其他零件中，有些是伺候中央处理器和内存的，比如电阻、电容、振荡器、各种控制芯片，等等；而大部分别的东西都是为连接外部设备而存在的。

理论和实际是有差别的，面对主板，你可能一头雾水，不知道都是些什么东西。所以，在打开机壳之前，请一个有经验的向导应该是个好主意。

这只是机壳的内部。要想找到端口的位置，指出它在哪里，可能还需要合上机箱的盖子，认识一下外面的世界，看看大多数外部设备那边的情形。

哪些东西是外部设备？这绝对是难以罗列的。一只话筒，当你想把它接到计算机上来录音的时候，它就是外部设备，收音机、录像机也是这样。不同的是，使用录像机，不但可以把声音记录在计算机里，同时还能记录图像。再比如打印机，它可以把计算机传送给它的数据变成白纸黑字（当然，彩色的也不在话下）。

很多设备生存的环境并不好，并因此不招我们这些爱美的小资产阶级待见，因为它们可能庞大笨重，在车间里轰轰隆隆，甚至黑乎乎、油腻腻，用东北话来说——真的是很埋汰。不过，这不重要，重要的是它们并不是为了计算机而存在的。换句话说，它们可能在制造的时候就没有想过有一天会连到计算机上。

比如话筒，它使用的是那种立体声插头，为的是方便地插到音频放大器（功放）上。再比如录像机，它也有一些不同的插头，为的是方便地接入电视机和监视器。这些接头都是统一的，国际上已经为它们制定了相应的标准。

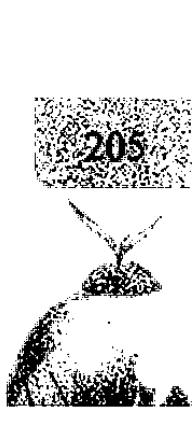
这意味着，你不可能建议这些设备的生产厂家，告诉他们你要将这些设备连到计算机上，希望他们能为你做些什么。说真的，这不现实。你所能做的，就是接受现实，它们当初采用的是什么插头，就是什么插头。

插头只是一个方面，另一个更麻烦的问题在于插头里的信号。流过话筒插头的，是快速变化的声音电流；流过录像机插头的，是图像的色彩信号和同步信号（这决定了图像如何显示在屏幕上）；流过打印机插头的，是即将出现在纸上的字符。在这些信号里，有些是模拟的（话筒的电流）；有些是数字的（送给打印机的内容）。但是，计算机只能处理二进制。

保留已有的插头规格、模拟—数字信号的转换，这是两个最基本的问题。当然，还有另外一些问题，比如信号的编码和解码。要是你想用计算机来录像，那么，你不但要考虑插头和模拟—数字转换问题，还必须做一些传统上只有电视机才能做的工作，那就是将视频信号中的各种要素分离出来。很为难是吧？没办法，设备千千万万，但计算机只按它自己那一套方式行事。

办法还是有的。不知道你发现没有，在现代计算机的主板上，都会有一些长长的插槽，这些插槽通常被称为扩展槽。“槽”还好理解，如果你此刻正在观察主板，你会发现，它们确实是一些槽。至于“扩展”，它的意思是扩展计算机的功能，使之能做更多的事情。

插在槽上的是一些电路板，它们是为了解决前面所提到的问题而存在的，通常称之为“接口卡”。比如，用来录制或者播放声音的电路板，称为“声卡”；用来连接到网络的电路板，称为“网卡”；用来录制或者播放视频的电路板，称为“视频卡”或者“视频采集卡”。我们现在所用的计算机都有显示器，为了把内存中的二进制数据变成图像，它也需要一块卡，称为“显卡”。不管什么“卡”，它们都只是一块电路板，如图 14.4 所示。



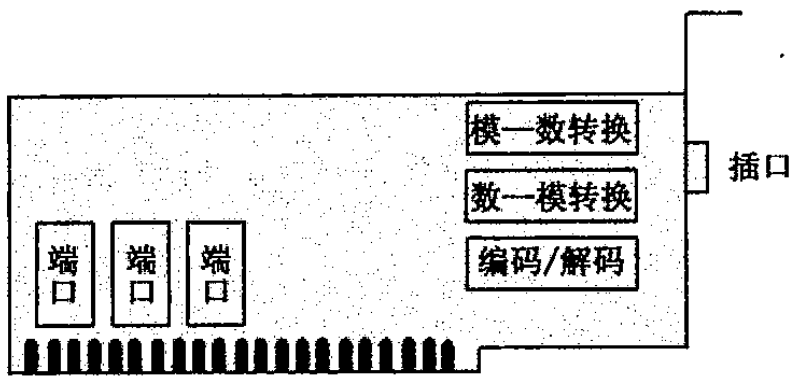


图 14.4　计算机接口卡的外观和基本组成

首先，除了外形之外，根据外部设备的不同，接口卡的电路结构也是不一样的。毕竟，它只是为连接到某种类型的设备而定制的。

其次，每种卡都有通到外部的接头，或者说插口，它们的形状和构造取决于外部设备是什么。如果要连接的设备是话筒、功放或者扬声器，那么插口就是小圆孔，可以用来插入一个标准的立体声插头。图 14.5 就显示了几种常见的插头类型，其中，标有“LAN”的，是网卡的插口；标有“HDMI”的，是高清晰多媒体插口。

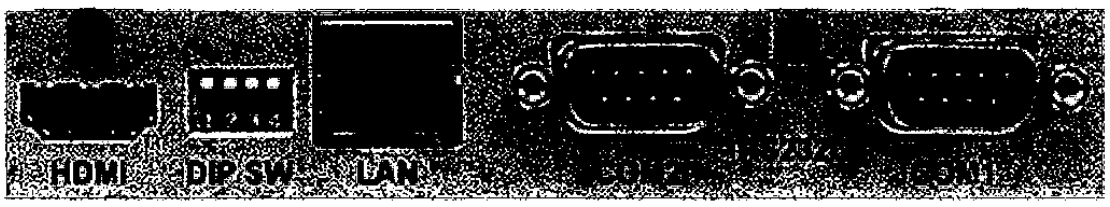


图 14.5　几种常见的插口，不包括 DIP SW

在形形色色的外部设备中，有很多是模拟的，比如话筒、温度探测器、扬声器、老式的录像机、工厂里的机床，等等。如果它们想把自己的信号交给计算机，则必须先进行模拟—数字转换，即图中的“模—数转换”；反之，如果计算机有话要对外部设备说，则须做相反的工作，即“数—模转换”。

除此之外，我们知道，有些外部设备的信号很复杂，包含多种成分，比如视频信号。这样，一个录制或者播放视频信息的接口卡可能需要包含和电视机相似的电路，除了不需要显像管、调谐器（选台用的）和音频放大器。比如，在这里就是图中的编码/解码电路，它可能是一个或多个集成电路芯片。

一旦模拟信号被转换成数字信号，下一步的工作就是将它放到端口上，以便被中央处理器拿到。但是，我们已经说过，端口原则上并不是主板的组成部分，所以它只可能位于接口卡上，因为只有接口卡才知道它自己需要几个端口，以及这些端口的用途。

如图 14.4 所示，在每一张接口卡的边缘，有一排像钢琴按键一样的铜皮，它们是接口卡与主机连接的导线。当接口卡插到主板上的扩展槽里时，这些铜皮就会与主板上的电路接通。

从某种意义上说，接口卡是典型的城乡结合部，是计算机核心与外部世界的中转站和缓冲地带。

因为不知道你的计算机将和哪些设备相连，所以理论上，一台在店面里销售的计算机只预留了扩展槽，而没有接口卡。接口卡只是在你以后需要的时候单独制造或者购买——一旦计算机卖给你了，这些都是你自己的事情。

不过，计算机的制造者们很快就发现，有些外部设备是几乎每台计算机都会用到的，比如软盘、硬盘、U 盘、打印机、鼠标和显示器，等等。为了方便自己，也为了方便大家，很快地，对于这些常用设备来说，接口卡不再是可选的了，而是在制造一台计算机的时候，就被永久地焊在了主板上。也就是说，你不再需要单独制造、购买和安装。

从这个意义上来说，用于将外部设备和计算机核心关联起来的那部分电路最好是叫做“I/O 接口”，而不是一概称为“接口卡”，因为它可能并不真的是一块插在扩展槽上的卡。你可能听说过串行口和并行口，以及 USB 接口，它们的 I/O 接口电路通常直接位于主板上，这称为“集成”。

14.3 中断和直接存储器访问

计算机的核心与 I/O 接口相连，I/O 接口又与外部设备相连，当这一切准备好之后，剩下的就只有一件事情：开始干活吧！

为了和外部设备打交道，计算机内部必须运行程序指令。这是显而易见的，因为中央处理器没有生命，只有程序员知道该如何使用这些设备，也只有他们知道该通过哪些端口，并在这些端口上放些什么才能使设备工作。

举一个例子，为了让我们的计算机顺利地晋升为一台音响设备，你需要一块声卡。世界上第一块声卡是由新加坡创新科技公司的沈望傅于 1981 年发明的，当时叫做“Sound Blaster”，翻译过来就是“声霸”卡，至今依然是新加坡人的骄傲。遗憾的是，我身边的朋友大多不通英文，他们总是把那几个英语单词念做“嗓子拨拉得疼”，实在是亵渎高科技，尽管非常巧合的是嗓子和声卡都与声音有关。

声卡是一个典型的 I/O 接口，在外面，它与麦克风和扬声器通信，最后这两样都是模拟设备。声卡的工作是将麦克风的音频电流数字化，或者将连续不断的数字模拟化，并驱动扬声器。

对于程序员来说，声卡使用的端口号，以及每个端口的用处，他们是清楚的。所以，他们会编写使用声卡的程序，指示声卡做下面的工作：设置采样率、开始录音、停止录音、传送声音数据、播放、停止播放、增加或者减小音量、设置回声，等等，这些都是通过端口发给声卡的命令。

为了执行中央处理器的命令，落实中央处理器的政策，声卡可能需要智能一

些。这样，仅仅把一块声卡做成图 14.4 那样就太简单了。实际上，现代的 I/O 接口都有自己的微处理器，可以执行与设备相关的程序指令。

如图 14.6 所示，声卡有自己的微处理器和振荡器，需要执行自己的指令，而这些指令都已经固化在只读存储器中。一旦它通过端口知道计算机让它录音，它就打开话筒的输入线路。因为话筒的输入信号通常十分微弱，所以要先进行放大，然后进行模拟到数字的采样和转换。通常情况下，采样的速度很快，可能来不及通过端口发送出去，所以要先保存到它自己的存储器里。很显然，这一小块存储器就相当于一个蓄水池。

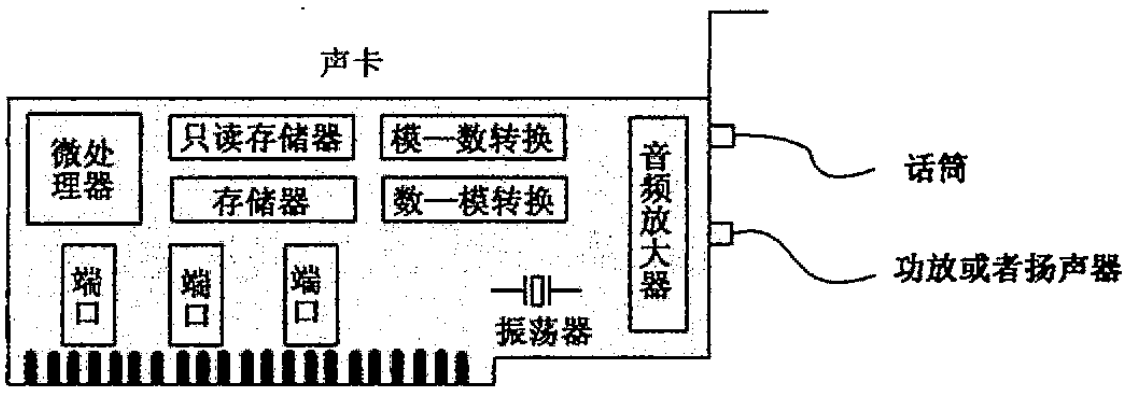


图 14.6　声卡的基本组成

看起来一切皆好。但是，这里面有两个问题。什么问题呢？首先，当声卡开始录音的时候，它会把代表声音的二进制数据放到约定好的端口上（假定中央处理器和 I/O 接口通过端口交换数据的速度足够快）。端口只是一个 D 触发器，任何时候你都可以从中读到数据，尽管该数据并不是我们有意写进去的。

这意味着，如果你在 97 号端口写了数据，还应该在 98 号端口写另一个数据——这是个标志，如果中央处理器读 98 号端口，看到了这个标志（通常这是约定好的），就知道 97 号端口上的数据是有意放置的。注意，这里的 97、98 号端口只是一个例子，并不一定是声卡所使用的端口号。

为了取得这些数据，中央处理器需要运行程序员编写的指令，不停地监视 97 号端口，直到发现那个特殊的二进制数字。这样，它从 98 号端口取得数据，并清除 97 号端口中的标志，然后对取得的数据进行处理。处理完成后，它会跳转到前面，接着监视端口的状态，直到发现最新的数据出现。

这意味着，一旦我们开始录音，或者播放一首歌曲，除非将这些事情做完，否则的话，在这个过程中，我们将无法写报告，或者上互联网玩种菜游戏，因为中央处理器无法分身。

为了充分发挥中央处理器的能耐，也为了我们自己玩得更开心，计算机应该能够同时干好多事情。如果计算机足够快，这些事情都能顺利地进行而不会让人觉得它对谁都是那么好。很幸运的，我们的工程师发明了中断。

中断的意思是在做一件事情的时候临时打个岔，中途去做另外一件事情，然

后再回来。这好比拍一下中央处理器的肩膀，告诉它这里有一件事情需要它过来帮个小忙。在有些计算机原理书上，他们把中断看成你正在吃饭，突然电话铃响了，于是你放下碗筷去接电话，然后再坐下来接着吃。不可否认，这是一个很好的比喻，非常恰当。

为了获得中断的益处，需要在 I/O 接口和中央处理器之间架设专门的线路，用来传送中断信号。而且，每种外部设备都分配了各自不同的中断号。一旦有了中断，计算机的内存里可以放置多个不同的程序，而不是像以前那样每次只能有一个。

和以前一样，中央处理器每次依然只能执行一个程序。但是，当中断发生的时候（比如它来自声卡），中央处理器就中断当前程序的执行，把下一条指令的地址，连同各个寄存器的内容都临时保存起来，这叫做“保护现场”。然后，它响应中断，跳到另一个程序那里接着执行。

注意，中央处理器只知道闷着头干活，为了使它不至于迷路，每个利用中断工作的程序，在它的最后都应当是一条中断返回指令。

这样，当声卡有数据需要传送的时候，它就会扯扯绳子，给中央处理器发送一个中断信号，告诉它有新的数据产生了！于是中央处理器放下手头的工作，来接收声卡的数据并进行处理，完了呢，再接着干以前的事情。

中断可能会来自任何地方，对于现代的计算机来说，中断是无时不有的，在你一眨眼的工夫，差不多就发生了无数的中断，比如键盘上的某个键被按下，鼠标又动了一下，如此，等等。别的不说，光是你计算机内部的那个钟表，它每隔55毫秒左右就要在 CPU 的肩膀上重重地来那么一下子。据我所知，面对无休止的搅扰，处理器的脾气可能是最好的。

中断是最早在计算机中采用的技术之一，且不说计算机，如果没有中断，当你在手机上看小说的时候，将无法接听任何人打给你的电话——最大的可能是，他们根本就打不通。

对于声卡来说，不管是录音还是播放，数据都要通过中央处理器内部的寄存器中转，从内存到寄存器，再到外部端口，或者反过来。尽管中央处理器的速度很快，但当它不得不面对行动迟缓的外部设备时，就慢下来了。不信？等你以后有机会当上程序员，可以尝试一个字节一个字节地在屏幕上画图，看看还能不能欣赏到精彩的动画。

在这种情况下，I/O 接口应该拥有自己的本地存储器，既然来不及把数据传送到计算机核心那里，那就先码放在自己旁边。到了一定时候，它再启动一个存储器到存储器之间的高速、直接传送，称为直接存储器存取（访问）。

直接存储器存取简称 DMA（Direct Memory Access），是现代计算机另一个引人注目的工作机制。当 DMA 传送开始的时候，所有无关的部件都被禁止出声，

让出地址总线和数据总线供外部设备与内存交换数据。

在传统的端口工作方式下，程序员编写的指令控制着一切，包括从 I/O 接口那里取来的数据放在内存的什么地方（地址）。即使是采用 DMA 传送，源数据在哪里，数据传送到什么地方，什么时候开始传送，也必须是在程序的控制之下进行，唯一不同的只是速度。

14.4 键盘

对于一台完整的计算机来说，键盘是必不可少的。尽管我们一直把“计算机”这个词限定在我们日用的个人计算机上，但广泛地说，手机、空调、固定电话、随身听、全自动洗衣机、电磁炉等这些东西都是计算机。为什么呢？因为它们里面都带有微处理器。很难想象如果手机没有键盘的话，你是否还愿意为它付钱，并整天把它拿在手上。

从外观来看，键盘是很简单的，不厚，不大，看上去不像是值钱货。但是毋庸置疑的是，很多人曾经对它心存恐惧，以为这东西不能随便乱按，按错了会把计算机搞坏。在看这本书的人当中，相信很多都有这样的经历。不过不要觉得不好意思，如果你知道那些知名人物们在这方面也不能例外时，你的感觉也许会立即好起来。

键盘的祖先是打字机，要是你经常看外国电影，偶尔会在银幕上看到这种东西，通常还有一个洋人坐在那里啪啪地敲打。最早的打字机大约发明于 19 世纪初，从那以后，它不断被改进以方便使用。

先前的打字机只适合以较快的速度打印英文，因为英文里只有 26 个字母及少量的数字和符号。相比之下，汉语言文字之多，对于打字机来说是一个挑战。不过好在总有人愿意尝试，到了 20 世纪初的时候，中国人终于也有了自己的打字机，而发明它的居然是个文人，叫做林语堂。

林语堂是福建龙溪人，青年时代漂洋过海，在美国哈佛大学深造。回国之后，办刊物，写文章，尤其提倡幽默，好不洒脱闲适，用鲁迅先生的话说，就是“轰的一声，天下无不幽默”。另外你要知道，我们先前没有“幽默”这个词，是林语堂根据英语单词“humor”的发音创造的。

1916 年，就是这样一个文人，天知道为什么，突然决定要发明一个能敲出汉字的打字机来。毫无疑问，这是一件困难重重的工作，他攻下的第一道难题是说服自己的太太，好让她高高兴兴地把家里的钱都拿出来；接着，过了好多年，终于把这件事情做成了。

不像在国内，洋人把打字机看得很重，因为这东西能又快又规整地在纸上敲出 26 个英文字母，这对于西方人的文明传承是至关重要的。前面讲逻辑学的时候，

我们提到了伟大的香农和他的论文，那篇论文就是用这样的打字机敲出来的。等到计算机被发明出来之后，很自然地，他们觉得像打字机这种既方便又重要的东西要发扬光大，安装在计算机上是再合适不过的。

键盘是一个布满了按钮——通常的说法是按键的东西，这些按键弹性非常好，当你用手指把它按下去，然后迅速松开的时候，它又弹起来并恢复原状，有点像屡教不改的二皮脸，好在它只是一台设备，否则人们可能不会喜欢它。

我们实际用的键盘大小不一，外观各异，有的方方的、硬硬的，但也有那种软软的、透明的，甚至还可以卷起来带走，就差那种可以抹上酱、卷两根小葱当饼吃的了。这本来是非常简单的东西，但计算机从来没有能够离开过它。事实上，如果你了解它，你会发现它其实本身就是一台计算机。

把它看成计算机，这不是夸张。键盘有自己的微处理器，它有一些引脚连在各个按键下面的开关上（遗憾得很，从表面上你是看不见的），如图 14.7 所示。

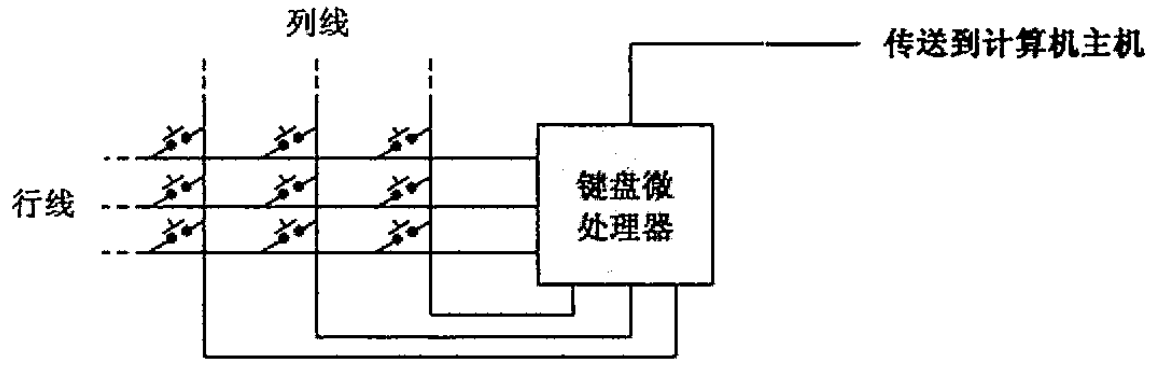


图 14.7　键盘电路

个人计算机上的键盘微处理器有些特殊，它不但具备了处理器的功能，还在内部集成了动态存储器和只读存储器，可以执行自己的指令。按键开关按行、列的方式组织，键盘加电之后，键盘微处理器开始扫描行线和列线，以了解是否有，以及是哪个按键被按下了。每一根行线和每一根列线都是一个组合，唯一代表着某个按键。一旦键盘微处理器发现有某个按键被按下，就向主机发送代表那个按键的二进制数据，也就是按键的代码，这一切都是在程序指令的控制下进行的。

需要说明的是，按键的二进制代码是以串行的方式送进主机的。也就是说，它把代表每个按键的二进制代码拆开，一个比特一个比特地送到主板上的键盘 I/O 接口。在那里，这些分散的比特将重新进行组装。

对于一个不了解计算机内部的人来说，他们很容易想到键盘是直接连到中央处理器 CPU 上的。理由很简单：可以通过键盘输入数字，这些数字可以直接被 CPU 接受，然后该加就加，该减就减，甚至用键盘上的 0 和 1 来直接编写二进制程序，计算机的运算过程就是这样实现的。

这种认识是错误的，实际上，与所有的 I/O 设备一样，键盘和主板上的 I/O 接口电路（键盘控制器）相连。在那里，键盘控制器与键盘互相通信，接收键盘上来的按键，将它们的二进制代码保存在端口寄存器中，等待中央处理器取走。当然，它也会事先拍一下处理器的肩膀。

中央处理器不认识键盘——实际上它谁也不认识，真正需要键盘的是正在运行的程序指令。对于我们用户来说，恰恰是因为屏幕上显示一个窗口（可能是一个文字处理软件），需要输入什么东西，这个时候我们才会按下一个按键。而与此同时，显示这个窗口的程序也正在等着你的按键，一旦它发现你按下了一个键，就会将其取走。如果在你按下键盘的时候没有任何程序将它取走，键盘接口电路就会丢掉新来的按键代码，并发出警报。这就是为什么有时候在按下键盘时你会听到“嘟嘟”声。

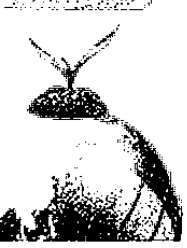
尽管所有的键盘上都有“0”到“9”这十个按键，但并不意味着键盘或整个计算机会把它们看成数字。换句话说，当你按下“2”的时候，键盘并不会发送一个二进制数字“00000010”。事实上，键盘上的所有按键都被当成字符看待，而不管它们到底是“0”、“9”还是“A”、“Z”，抑或是那些古怪的“@”、“!”、“*”等。

时光倒退几十年，20 世纪 50 年代，人们用类似于现在传真机的终端连接到大型计算机，来分享它的计算能力，必要时还得借助于公共电话线路来传送数据。为此，1958 年还发明了世界上第一个调制解调器，用于在电话线路（它原本只能传送像语音这样的模拟信号）上传送二进制数据。

凡是需要多方参与、分工协作的事情，就必须有一个大家都能理解并共同遵守的标准。为了用同一种编码方法在各种不同的计算机设备之间传递数据，1967 年出台了美国信息交换标准代码（American Standard Code for Information Interchange，ASCII）。这个编码方案是单字节的，最多只能表示 256 个字符。比如，00000111 表示响铃，接到这个代码的设备应当发出一个脉冲使喇叭或者蜂鸣器响一下，使人们能够意识到设备当前正处于什么状态；00000100 用于通知接收设备，传输已经结束；00001010 命令终端（电传打字机）另起一行，也就是换行。很明显，这些都用于控制数据传送过程，称为传输控制代码。

除了传输控制代码，这个标准里还定义了常用的字符。比如，00110000，也就是十进制数 48，代表“0”；依次类推，00110001，即十进制数 49，代表“1”；00110010 则表示“2”；字母“A”则是 01000001，即十进制的 65。

我们现今使用的键盘遵循这个标准。当然，如何解释和处理键盘发送来的代码，这必须依靠正在中央处理器上执行的软件程序。比如，如图 14.8 所示，当我们熟悉的计算器小程序正在运行时，它将接收我们的按键信息，并计算数学题。



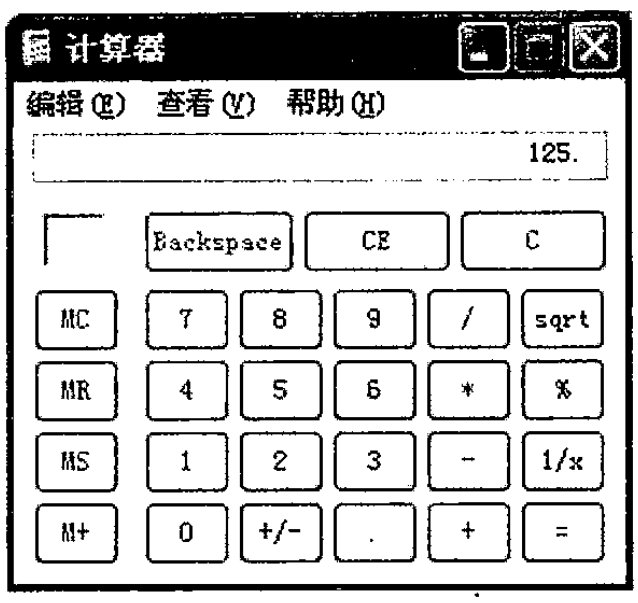


图 14.8 Windows 上的计算器程序

如图中所示，假如你想计算 125+66。这时，你当然要先按下“1”、“2”和“5”这三个按键。与此同时，因为计算器程序正在运行，它会很高兴地从键盘接口那里分别取得三个代码 00110001、00110010 和 00110101。

但是我们知道，十进制数 125 对应的是二进制数 01111101，而不是上面那一长串。要想利用中央处理器来做数学题，必须将那一长串代码转换成 01111101。怎么转换呢？

注意，键盘代码的安排很有规律。按键“0”的代码，其十进制是 48；“1”是 49；“2”是 50，依次类推。这样，“计算器”程序可以将从键盘接口那里得到的按键代码先减去 48，得到一串二进制数。这样，前面那三个代码先分别减去 48，就得到了 00000001、00000010 和 00000101，也就是十进制数 1、2 和 5。

但这依然是分散的 3 个数字，而不是我们所要的 01111101（125）。所以，“计算器”程序将对这 3 个数字进行组装，方法是将它们依次乘以 100、10 和 1，然后将结果相加：

$$1\times100 + 2\times10 + 5\times1$$

通过这种方法，“计算器”程序就可以将 3 个按键代码转换成一个独立的二进制数 01111101（125）。

接下来，如果“计算器”程序发现你按下了“+”键（代码为 00101011），就知道你要做加法。用同样的方法，它可以从你那里得到另一个数，然后做加法。整个过程就是这样。通过这个例子，我们能很容易看到键盘在计算机工作过程中的作用，并深刻理解用键盘来做数学题并非我们想象中的那样简单直接。

这意味着，键盘是为正在运行的软件服务的，而不是让你直接用按动“0”、“1”的方式来为计算机编写软件指令，尽管所有的键盘上都有这两个按键。你当然可以通过键盘来编写程序，但需要另一个软件来帮你。据此我们就可以断定——毫无疑问，这样的软件在键盘发明之前就已经有了。

熟练地使用键盘，这是那些经常在计算机前坐着的人应该掌握的基本技能。

用我朋友张辉在十几年前的话说，要努力成为一名“打手”。但是成为一名熟练的“打手”并不容易，但凡是经历过这一阶段的人都深有体会。刚开始的时候，看着那密密麻麻的按键，不知道该如何下手，只能用一个手指点来点去，对此有人戏称“一指禅”。然后，在老师或者教材的指导下，终于知道这键盘应该用两只手，而且要十个手指头都用上。这个时候，总觉得很别扭，于是开始大骂键盘设计者的无良，只恨他们为什么把按键做得这么小，以至于想按“R”键的时候，总是按到“T”键上，或者同时把两个键都按下去了。不过好在只需假以时日，一旦熟练之后，就会得心应手，运指如飞，感觉无比得好。

14.5 显示器

键盘固然重要，但是你需要一个地方来看见计算机正在做什么，需要你输入什么，而最终的处理结果也应该呈现出来。所以，这就需要一台显示器，也就是我那个朋友所说的“机头”。

机头的历史可以追溯到20世纪40年代之前。那个时候，为了打发业余时间，已经发明了电视机，但是电子计算机才刚刚起步。和现在的情况不同，在当时，人们关心的是如何提高计算机的运算能力，至于计算结果以什么样的形式呈现出来则不是那么重要。几十年后，当电子计算机已经长大，并进入了青春期的时候，它终于意识到自己外表和容貌的重要性了。

第一次为计算机配上显示器是在电视机发明的几十年后。换句话说，灵感来自于吃现成饭的本能——动态的文字和图像更直观，没有理由让这么好的发明只是用来看电视。

电视机的原理很简单。在讲述电子管的时候我们已经知道，真空状态下，灼热的阴极可以发射电子，电视机正是利用了这种原理，它的主体是一个喇叭形的玻璃管，称为显像管，已经被抽成真空，如图14.9所示。

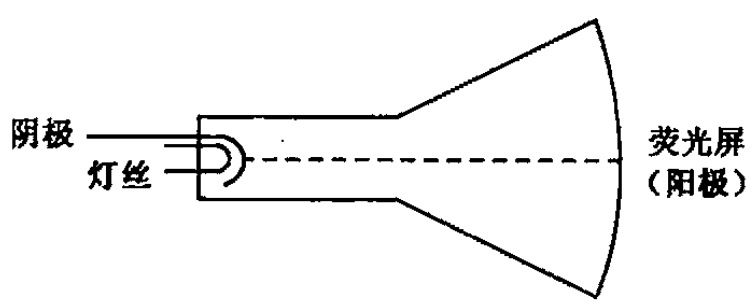


图 14.9　显像管的大致构造

显像管的实际构造比这个复杂，首先，需要额外的装置将电子聚焦，变成细细的一束；然后，显像管的前内壁上，也就是图中扇形的部分，涂有一层荧光膜，在电子的轰击下可以发出光亮来，发光的颜色与萤光粉的颜色有关。这是一个动能向光能和热能转化的过程，轰击的电子越多，速度越快，屏幕就越亮。所以，

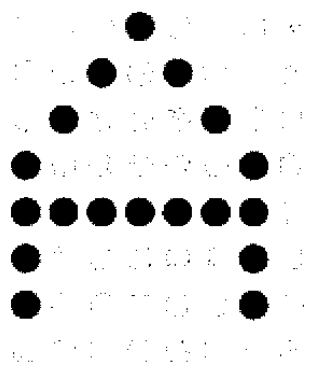
显像管还有一些必要的构造，用于加速电子的运动。

单纯是这样的构造只能在屏幕上显示出一个亮点。为了得到图像，我们需要在显像管外面套上两个线圈，分别叫做行偏转线圈和场偏转线圈。这样，在两个线圈的控制下，电子束将一行一行地从左往右、从上到下“扫描”屏幕，当扫完一屏时，重新回到左上角，接着扫描下一屏。

如果你想在屏幕上显示一幅图像，很简单，只需要在扫描的过程中精确地控制电子束的有无就可以办到。被轰击的地方是一个亮点，没有被轰击的地方是一个黑点，于是整个屏幕就会显示出一幅黑白的画面来。

通常，我们看到的屏幕上会有好几百行扫描线，而一千行以上也不奇怪。不管有多少行，电子束都能又快又轻松地在一瞬间扫完一屏——事实上，比我们印象中的“一瞬间”还要快不知道多少倍。就像灯泡断电后会熄灭一样，萤光粉只有在电子束的持续轰击下才会产生辉光，否则就会很快消失。所以要想让屏幕上的图像保持稳定，就必须以固定的频率不停地重复扫描它，这称为刷新，每秒钟的刷新次数称为刷新频率。

上面讲的是电视机的成像原理，计算机的显示器与之相比并没有什么不同。但是，和普通的电视机不同，计算机的显示器不需要声音，而图像也不需要从空中或者闭路电视信号线中接收。如图 14.10 所示，和电视机一样，当要显示一个字母符号时，所要做的仅仅是在电子束扫描到某个位置时，控制它的有无。



放大的屏幕　　正常显示的效果

图 14.10　显示器通过控制电子束的有无来呈现字符

电视机的声音和图像是实时的，与电视台同步，所以也就不需要任何存储设备。和电视机不同，为了在计算机显示器上产生稳定的图像，需要一块存储器暂存所要显示的内容，这块存储器称为显示存储器，简称显存。

显存通常位于负责显示图像的 I/O 接口中，一般来说是一块独立的接口卡，称为显卡，显存中的存储单元和屏幕上的每个像素一一对应。所以，如果显示器分辨率很高的话，你可能需要一个容量很大的显存。对于显示器来说，最原始、最朴素的显示模式是黑白两色，那么，显存中的每一位都对应着显示器上的每一个像素，如图 14.11 所示。

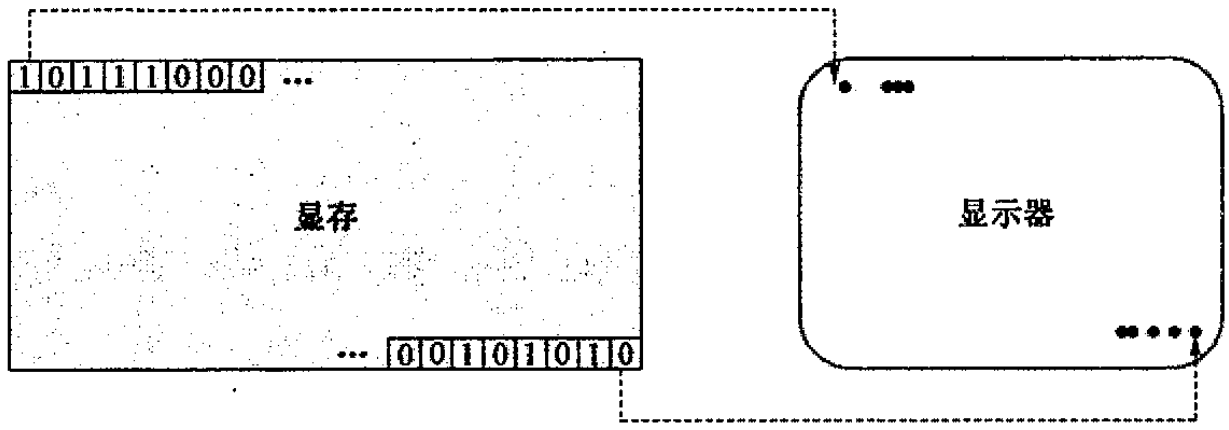


图 14.11　单色显示原理：每个比特控制一个像素

要显示的内容可能来自于任何地方，但毫无疑问地必须先由中央处理器通过执行指令来将它们搬运到显存里。比如，在你的 U 盘里有一幅图片，要显示它，你必须通过一个图片浏览程序将它从 U 盘读到内存中，然后，再以 DMA 的方式快速传送到显存。在这以后，中央处理器将不再过问这些数据，由 I/O 接口将这些像素数据通过信号线送到显示器。在那里，二进制像素数据被转换成模拟信号以控制阴极的热电子发射，从而形成图像。

黑白两色用来显示文字还是不错的，但若是用来显示图片之类的东西，就有些恐怖，根本无法真实再现任何影像，除非像以前的黑白电视机一样，除了黑白之外，还能够显示一些不黑不白、比黑的白一点儿、比白的黑一点儿——这样的中间色。

想象一下，拿一瓶纯黑色的墨汁，每当你往里面滴一滴牛奶后，它就不那么黑了。换句话说，每滴一滴牛奶，就会产生一种新的颜色，直到这瓶水变成纯白色（实际上不可能，因为无论怎样这里面还有墨汁，只是人类的视力有限，所以这不是一个很好的例子）。

从纯黑色到纯白色，这一系列的颜色称为灰度。取决于每一滴牛奶的量，如果你恰好能用 255 滴牛奶使得墨汁从纯黑变成纯白，那么就能产生 256 种灰度，每一种颜色称为一个灰阶。当然，如果你用了 65 535 滴牛奶，那么将会产生 65 536 种灰度，不过你的眼睛已经无法分辨这么多种颜色——用不着感到遗憾，至少你不会成为怪物。

显示 256 种灰度，这对于显示器来说还真是算不了什么，因为电子束的强弱可以非常直接地影响萤光粉的亮度和色彩。但是，你不能再像往常那样用 1 个比特来对应屏幕上的 1 个像素。相反，你需要 8 个比特，即 1 个字节，因为 1 个字节可以表示十进制的 0～255。当显示控制电路取得一个字节的灰度数据后，它会将其变成适当的电压提供给阴极、以控制它的强弱，从而使得屏幕上对应的像素呈现出相应的灰度，如图 14.12 所示。

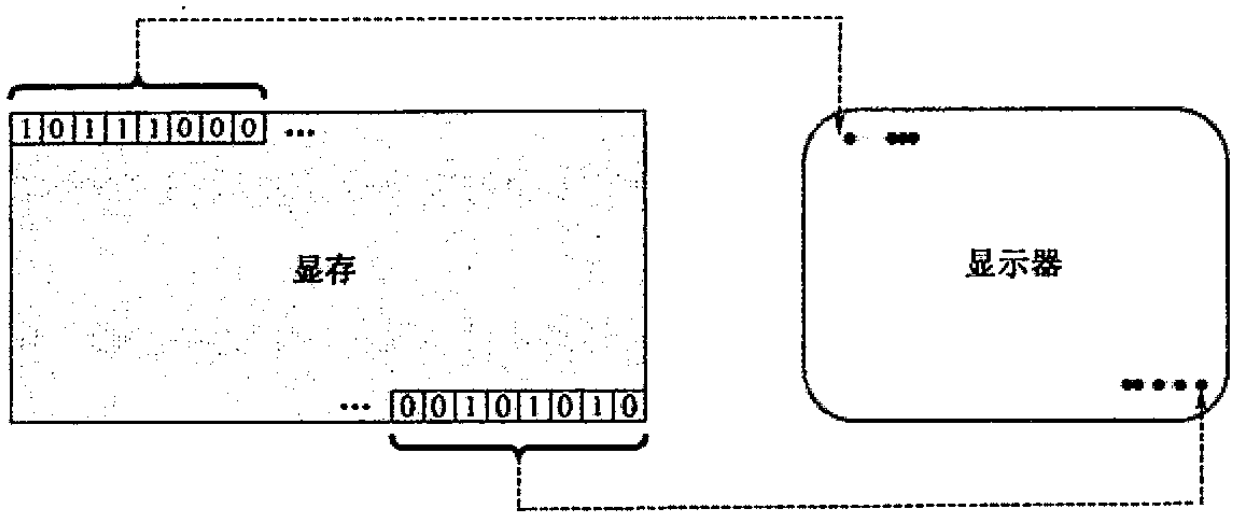


图 14.12　灰度显示中每个字节控制一个像素

这意味着，在分辨率相同的前提下，256 级灰度图像所需要的存储器容量要比单色显示大 8 倍。

在彩色电视机和彩色显示器出现之前，能够获得灰度图像也是令人兴奋的，尽管不是五颜六色，但至少你能看得清人物和风景的细节。时间在推移，什么也阻挡不住人们还原事物本色的冲动，就这样，彩色电视机和彩色显示器终于出现了。

世界是丰富多彩、五颜六色的。究竟是从什么时候开始，以及我们人类是如何在进化出眼睛之前就知道自己需要这么一双眸子的，这是个问题，但还无法在这里探讨。我们今天所关注的，是如何用简单的方法来产生更多的色彩。

光是一种奇妙的东西，不可能不引起人类的注意，而且对它的研究也持续了好几千年。人们发现，尽管生活中有各种各样的颜色，但是它们大都可以用最基本的三种颜色调配而成，这三种颜色就是红、绿、蓝，称为三原色。取决于调配时这三种基色所占的比例，几乎可以得到任何一种我们想要的颜色。

掌握了不同颜色的调配方法之后，电子工程师们要在显示屏幕上制造调色板，用这种办法来使显示器产生丰富多彩的颜色。和单色显示器不同，彩色显示器的荧光屏用 3 个萤光点来共同组成一个像素，而不是从前的 1 个，如图 14.13 所示。

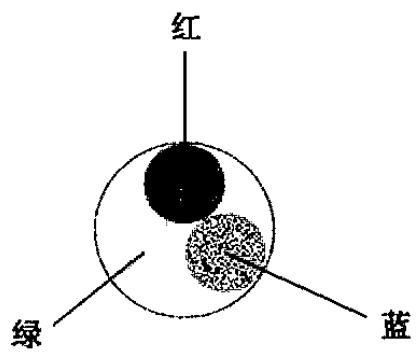


图 14.13　彩色的显示原理

数量上的变化仅仅是一个方面。更关键的地方在于，这 3 个萤光点使用了不同的荧光物质，在电子束的轰击下会分别产生红、绿、蓝这 3 种不同的萤光。当然，电子束的强弱将直接影响到三原色的浓度。

彩色显示器必须使用三束电子流，以达到独立改变三原色调配比例的目的。

可以从同一个电子枪分出三束电子流，并各自控制其强弱，也可以使用三个电子枪，独立地进行控制。事实上，后一种制造技术是用得最多的，称为三枪三束显示器。

每个像素都包括红、绿、蓝 3 个荧光点，如果只有红色的荧光点被轰击而其余两个都没有，那么将显示一个红色的像素；如果想要得到绿色或者蓝色，可以照此办理。除此之外，要想得到其他各种各样的颜色，就必须恰当地控制这三束电子流。萤光点很小，产生的光线是散射的，而且它们离得又是那么近，人眼得到的将是经过混合的光点，这就是它们调配出来的颜色。

在单枪单束的时代，一切都很简单，可以用 1 个或者几个比特，甚至 1 个字节来产生灰度图像。到了彩色时代，情况开始变得复杂。为了混合颜色，需要从显存里取得颜色数据，然后将它们转换成 3 路电流输出，分别控制 3 个电子枪。

为了得到尽可能丰富的色彩，最好是红、绿、蓝三原色都能有 256 级渐变，就像从白到黑的 256 级灰度一样。这样，3 种基本色都有 256 级色阶，那么它们就有 256×256×256 = 16 777 216 种搭配，也就是 16 777 216 种颜色。

相应的，为了能够在屏幕上显示 16 777 216 种颜色中的任何一种，屏幕上的每个像素要对应于显存中的 3 个字节，分别提供红（R）、绿（G）、蓝（B）这 3 种色彩数据。当显示每个像素的时候，依次取出这 3 个字节，并将它们转换成适当的电流，分别控制 3 个电子枪。

显存中的颜色数据不是随意给出的——你肯定希望显示在屏幕上的是一片翠绿的树叶或者其他什么东西，而不是乌七八糟的涂鸦，对吧？从这个意义上说，你给出了确切的三原色数据，而显示器直接将其呈现在屏幕上，显示的是你真正想要的色彩，这称为真彩色。由于每个像素对应 3 个字节，共 24 位，所以也叫 24 位真彩色。

说到这里，我不得不提醒大家的是，现在是 32 位的时代，这是主流，而 64 位的计算机正在慢慢普及。你可能觉得奇怪，32 位，抑或是 64 位，这和色彩有什么关系？

有关系。32 位意味着什么？回忆一下我们前面学过的知识，这意味着中央处理器每次要处理 4 个字节的数据，而且对存储器的读/写都是按每次 4 个字节进行的。当然，32 位的计算机依然可以按每次一个字节，或者每次两个字节访问存储器（毕竟我们是从 8 位和 16 位的时代走过来的，必须做到兼容并蓄），但是要多费几倍的周折，严重地影响计算机的速度。所以，为了充分发挥 32 位计算机的性能，最好是把每次存/取的数据凑成整 4 个字节，或者它的倍数（好在存储器的价格已经贱得不行了，要是从前也这么浪费，简直就是犯罪）。正是这个原因，现在流行的做法是采用 4 个字节来保存一个像素的数据，而不是理论上的 3 个，这也说明了为什么我们的计算机可以设置为 32 位色的原因。在这 4 个字节中，红、绿、

蓝三基色数据各占一个，最后一个字节通常情况下不用，把它置为 0。

32 位色对于现在来说不算什么，我们的要求越来越高，设备也越来越精良，最关键的是，生产厂家和生意人都不愿意卖过时的东西，尽管我们其实有时候很怀旧。但是，时光倒退几十年，在这几十年里，我们曾经用过单色（黑白）、16 种彩色、256 种彩色，而最近一次我们用的是 65 536 种彩色，这是用两个字节来表示一个像素，称做 16 位色，因为两个字节最大可以表示 65 536。

对于 32 位色来说，每种基色有 256 级过渡是非常自然的，由淡到浓，由浅入深，看起来很舒服。但是 16 位色只用两个字节来容纳三原色数据，这样平均下来每种基色只能有 32 级过渡，使得这种渐变肉眼看起来具有令人不爽的跳跃感，图像质量的显示效果也大打折扣。不过话又说回来，尽管现在你要是为拥有 16 位彩色而欢呼会招来白眼，但在当时却会令很多人羡慕。现在的显示器可以提供更高的真彩色，但是依然允许你回到过去，来显示 256 色和 16 位色的图像。下面就是我们经常用来调整显示器颜色的工具（假设你用的是 Windows，同时请注意图中的“颜色质量”一栏），如图 14.14 所示。

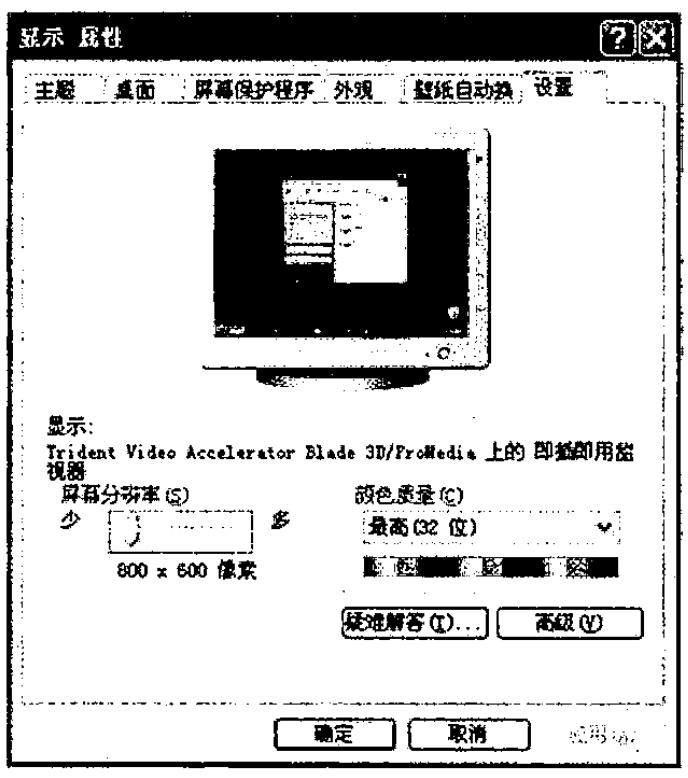


图 14.14　Windows 的显示设置工具

传统上，这种采用电子束成像的显示器称为阴极射线管显示器，即 CRT（Cathode Ray Tube）显示器，第一次在电子计算机上使用 CRT 显示器是在 1949 年。CRT 成像技术有很多优点，比如色彩艳丽、图像清晰、反应灵敏，但缺点是体积比较大，笨重，耗电量高，所以对于一般的应用而言，这几年液晶显示器开始流行起来。

液晶显示技术在光学上和 CRT 是一样的，都是利用三基色混合原理，但是，为了混合色彩，前者使用了不同的材料。

1888 年，奥地利植物学家莱尼茨尔在工作中发现，某些有机物，如胆甾醇的

苯甲酸脂和醋酸脂[1]熔化后，会经历一个不透明的白色浑浊液体状态，并发出多彩而美丽的珍珠光泽。只在继续加热到某个温度时，才会变成透明清亮的液体。

这当然是很奇特的，有人想把它搞清楚也就不足为怪。所以第二年，一个叫莱曼的德国物理学家开始研究这种现象，想从微观上看一看这里面都有些什么奥妙。和所有人一样，他的眼神不济，看不清像分子这样微小的东西，于是亲自设计了一款最新的、带有加热装置的偏光显微镜。这一下，他发现了一种具有晶体性质的特殊液体，并亲自将其命名为液态晶体（Liquid Crystal），简称液晶。

我们知道物质有三态：固态、液态和气态。之所以会有这三种状态，很大一部分原因就在于组成它们的原子和分子间距不同。还记得我们前面在讲半导体的时候说起过晶体，当然我们指的是固态的晶体，这些东西都具有某些共同的特点，比如原子或者分子排列很规整，具有固定的熔点，而且在光线的照射下会呈现出晶莹的光。

不单是固态的晶体，液态的东西里也有晶体。换句话说，有些液体，组成它的分子具有按一个方向整齐排列的特点，以至于它具有晶体的性质，这就是液晶。如图 14.15 所示，液晶分子大体上都呈细长棒状或者扁平片状，长约 10 纳米，宽约 1 纳米，真是十分的微小。

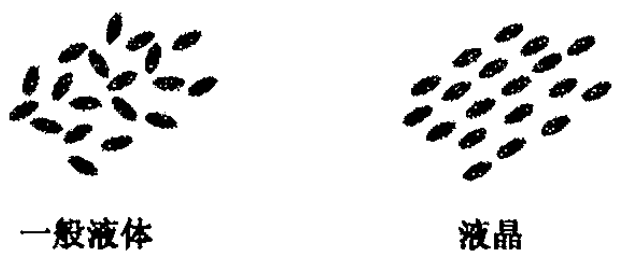


图 14.15　液晶的形态

这或许还算不了什么，更为奇特的是，将液晶放在两个极板之间，在两端加上电压之后，这些分子马上会齐刷刷地改变排列方向，如图 14.16 所示。

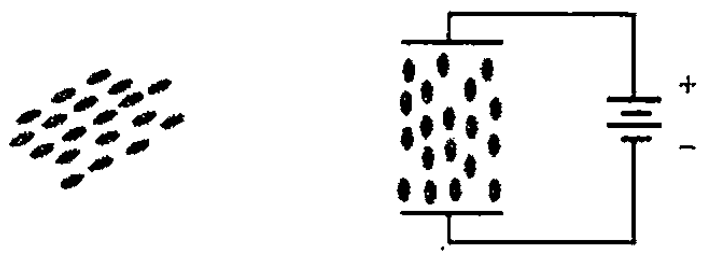


图 14.16　外加的电压可以使液晶的排列发生变化

实际上，早在发现液晶之前，也就是 19 世纪初，科学家们就开始研究晶体的性质。那些常见的性质，比如固定的熔点呀、美丽的光泽呀、规则的外观呀，就不用再说了，神奇的是，他们还发现很多晶体物质可以使光线发生旋转，也就是

① 我想很少有人能看懂这是些什么东西。这再一次证明了逻辑学中的概念并非指的是文字本身。

旋光性。下面就来说说旋光性。

研究液晶的旋光性需要一个偏光片，如图 14.17 所示。注意，偏光片上有一条透光的沟槽。

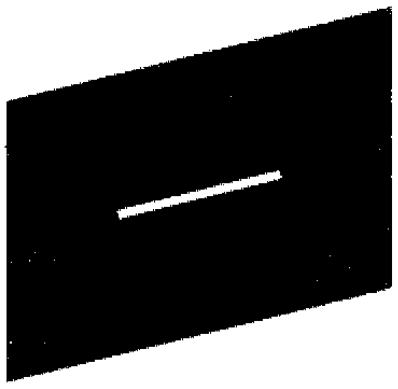


图 14.17　偏光片

很早以前麦克斯韦已经证明了光也是电磁波——沿各个方向振动的波。通常，我们沐浴于其中的自然光来自各个方向，有的直接来自我们注视的物体，这是我们需要的；而另一些则来自其他方向的反射和散射光，这会干扰我们的视线。晴天白日下，前方明晃晃地看不清东西，就是这个道理，而偏光片的作用是可以滤掉那些讨厌的光，留下那些振动方向和沟槽一致的光线。

现在，将灯泡放在偏光片的背面，通电之后将灼热发光。这将在偏光片的另一面产生一条扁平的光带——就像白天的日光透过小窗照进黑暗的小屋一样，这对于任何一个人来说都是非常自然和极好理解的。要是你在这束光前进的途中放置一个透明的东西，比如一块玻璃，光线照样能穿透它，不受任何阻碍地继续前进，就好像这些障碍物根本不存在，如图 14.18 所示。

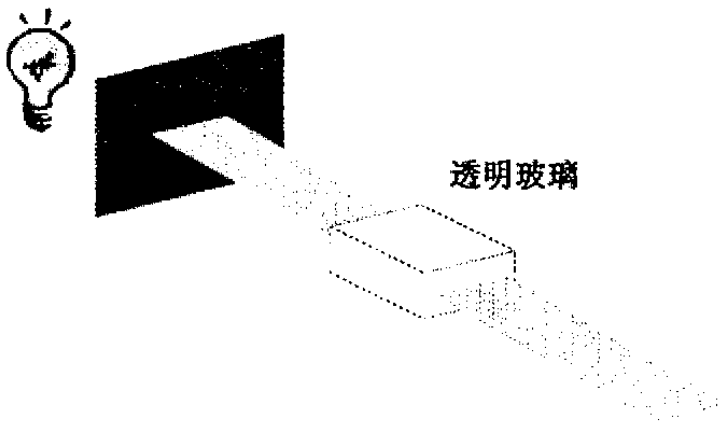


图 14.18　光线穿过玻璃时并不会有任何变化

早在以前我们就曾经说过，玻璃不是晶体，它没有固定的熔点。要是把玻璃拿开，换上某种晶体，奇怪的事发生了。就像一片叶子，被你捏着梗捻了一下，光线居然在通过晶体时旋转了一个角度，如图 14.19 所示。

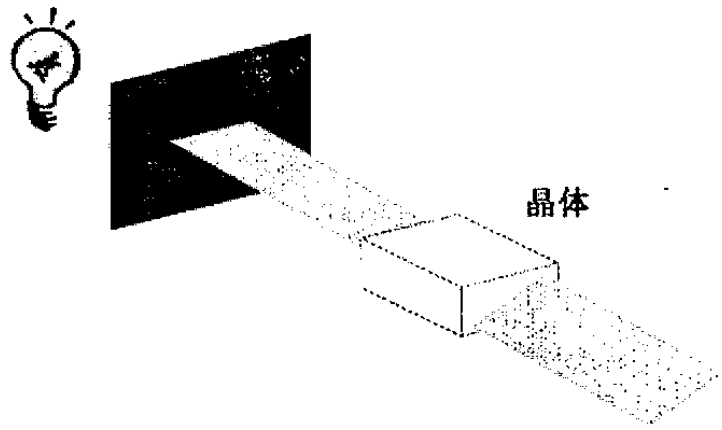


图 14.19　光线穿过晶体时会发生旋光现象

这就是所谓的旋光性。有很多晶体具有使光线旋转的特性，这里面也包括液晶。为了利用液晶成像，需要准备两个偏光片，但是它们的沟槽呈不同的角度，如图 14.20 所示。

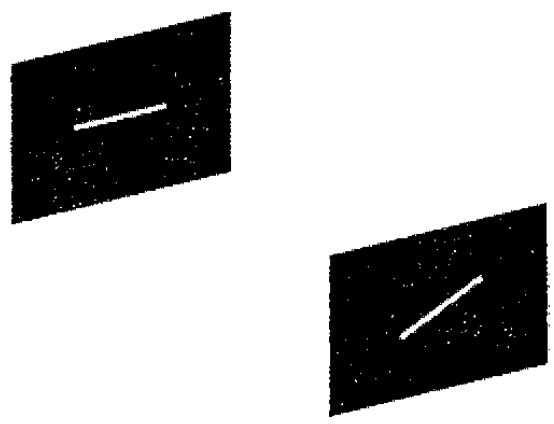


图 14.20　用液晶显示一个像素需要两个偏光片

我们把图画得很大，是因为大家的视力比不上显微镜。在这两个偏光片之间放置一个液晶分子，这样，当光线从一个偏光缝照射进来后，经液晶分子旋转，正好能从另一个偏光缝中穿出。这时，我们就能看到亮光了，如图 14.21 所示。

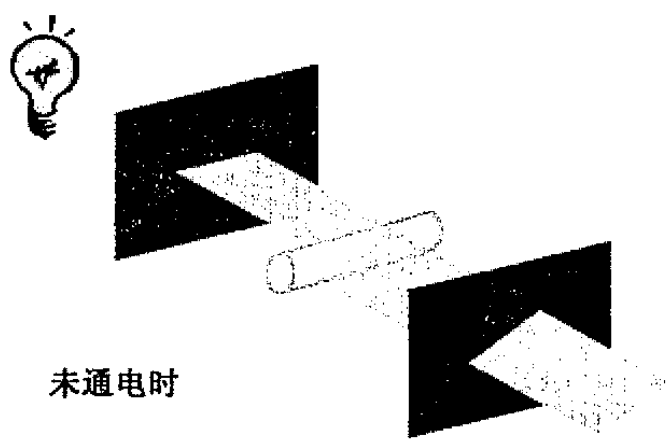


图 14.21　当没有外加电压时，光线可以穿过两个偏光片

如果仅仅是想让光从这两条缝里穿过，大可不必这样麻烦，我们需要一点点改变，期望能因此而带来令人惊讶的效果。现在，我们在两边加一个适当的电压（通常的做法是在两个偏光片上各加一层导电玻璃，并将它们分别接到电源的正、负极上），由于前面已经讲到的原因，液晶分子立即改变排列方式，光线将会不经

旋转地直接照射到另一个偏光片上。又因为两个偏光缝并非平行，而是呈一个角度，所以光线无法穿过第二个偏光片，于是我们看到的将不再是亮光，而是黑色，如图 14.22 所示。

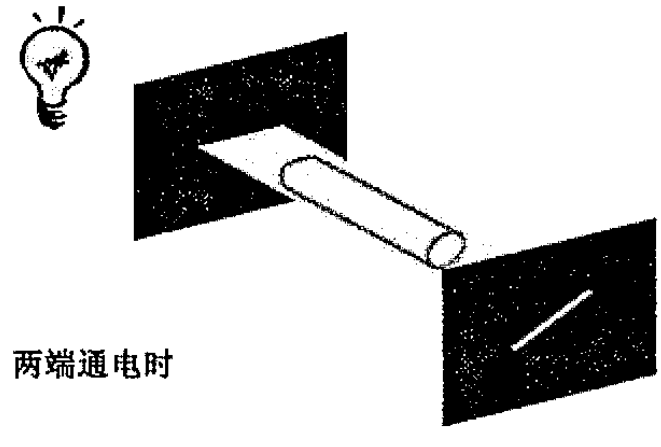


图 14.22　当有外加电压时，光线消失

很巧妙，对吧？这就是液晶显示器的显示原理，说明了它是如何显示单个像素的。当然，在这个例子中还只能显示黑白两种颜色，要想显示彩色，则需要三个这样的液晶构造，通过加上一层滤色膜，就可以让它们分别显示红、绿、蓝三种颜色，并混合在一起呈现出某种彩色。在这方面，它和传统的 CRT 显示器使用了相同的原理。

这只是一个简单的示意图，液晶显示器的实际构造远比这个复杂得多。如果在看这段文字的时候你旁边就有一台液晶显示器，不知道你会不会想到那里居然密密麻麻地分布着几百万个这样的像素构造体，光是如何巧妙地安装和连线都够让人惊奇甚至是头皮发麻的了，现代的科学技术真是令人赞叹。

前面我们重点说了显示器的成像原理。在做了这样的物质准备之后，剩下的问题是，如何在显存中布置我们所要显示的图像？

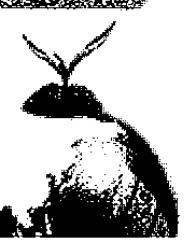
这里有几种可能。第一种前面已经说过了，那就是简单地把要显示的内容快速地写入显存。显卡总是在不停地读显存并加以显示，显存里的内容更新得有多快，屏幕上的图像就变换得有多快。

第二种是动态生成的。比如要在屏幕上画一条直线或者一个圆，按照常规的方法，需要事先将组成这些图形的每一个点保存起来，下次显示的时候再原样写入显存的相关单元，就像保存和显示一幅照片那样。不过，要是你《几何》这门课学得好，你就会知道，只需要给出一条线上首尾两个端点的坐标，或者圆心的位置和半径，直线或者圆上的其他点都可以通过数学公式计算出来。

所以，很好，这样就大大减轻了我们编写程序的负担，每次只需要指定一些参数，计算机就能自动得到其他点在屏幕上的位置，并自动填充显存。非但如此，其他一些显示效果，比如半透明、渐变、暗化、亮化、图像填充、动画过程，等等，都可以自动完成。要想完全了解这些术语的意思，就得用功学习计算机图形学。

不管采用哪种方式在显存中布置图像，遗憾的是存储器一直不够快。所以要

想快速地显示动画，传统的方法是将显存分成几个部分，称为位平面，每次只把一个位平面上的内容呈现在显示器上。在一个位平面正在被显示的同时，另一个位平面也在快速地填充，然后瞬间切换，于是你就看到了无比流畅的运动图像。

以前，上面所说的这些计算任务都是由中央处理器负担的。中央处理器很忙，干这些事情会很吃力，所以现在都交给了显卡上的微处理器，称为图像处理器（Graphic Process Unit，GPU），实际上也就是数字信号处理器 DSP。在我们现在的个人计算机上，GPU 的复杂程度可能不亚于中央处理器 CPU。

现在，图形图像已经成了一个热门的领域，动漫制作、平面设计也已经成为一种行业，并且正在吸引着无数的人从事这方面的工作。如果你也有这方面的艺术天赋，那还犹豫什么？